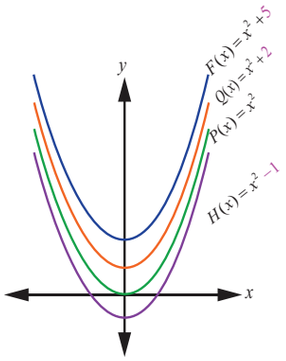
விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.1

$F(x) = x^2 + 5$ எனில், $F'(x) = 2x$.

$f(x) = 2x$, என வரையறுத்தால், $f(x)$ என்பது

$F(x)$-ன் வகைக்கெழு எனவும், $F(x)$ என்பது $f(x)$-ன் எதிர் வகைக்கெழு எனவும் அழைக்கப்படும்.

பின்வரும் அட்டவணையைக் காண்க.



படம் 11.5

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$	$f(x) = 2x$ - ன் எதிர் வகையீடு
$P(x) = x^2 + 0$ $Q(x) = x^2 + 2$ $H(x) = x^2 - 1$	$P'(x) = 2x$ $Q'(x) = 2x$ $H'(x) = 2x$ $f(x) = 2x$	$F(x) = x^2 + ?$

$F(x), P(x), Q(x)$ மற்றும் $H(x)$ ஆகியவற்றின் வகையிடல் $f(x)$ எனப் பார்த்தோம். ஆனால் $f(x) = 2x$-ன் எதிர் வகையிடல் ஒருமைத்தன்மையற்றது. அதாவது $f(x)$-ன் எதிர் வகையிடல்கள் எண்ணற்ற பல சார்புகளின் தொகுப்பாகும்.

தேற்றம் 11.1

ஒரு இடைவெளி I-ல் $F(x)$ என்பது $f(x)$-ன் ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர் வகையிடல் எனில் I-ல், $f(x)$- ன் ஒவ்வொரு எதிர் வகையிடலும் $\int f(x)dx = F(x) + c$ எனக் கிடைக்கப்பெறும். இங்கு c என்பது தன்னிச்சை மாறிலி (arbitrary constant) மற்றும் $f(x)$-ன் அனைத்து எதிர் வகையிடலையும் c-ன் குறிப்பிட்ட மதிப்புகள் மூலம் காணலாம்.

சார்பு $f(x)$-ஐ **தொகைச் சார்பு** (Integrand) என அழைக்கிறோம்.

dx -ல் உள்ள ***x***-ஐ **தொகையிடல் மாறி** அல்லது **தொகையீட்டு மாறி** (Integrator) என அழைக்கலாம். தொகை காணும் முறையைத் **தொகையிடல்** அல்லது **எதிர் வகையிடல்** என அழைக்கலாம்.

Sum என்ற சொல்லின் முதல் எழுத்தான S ஆனது மேலும் கீழுமாக நீட்டப்பட்டு $\int$ என்ற வடிவம் பெற்றுத் தொகையீட்டுக் குறியானது.

வகையிடலை உள்ளடக்கிய கணக்குகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனையைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய எதிர் வகையீட்டின் தீர்வைக் காண விரும்புகிறோம். இக் குறிப்பிட்ட நிபந்தனையைத் தொடக்க நிபந்தனை அல்லது எல்லை நிபந்தனை என அழைக்கிறோம்.

எடுத்துகாட்டாக, $\frac{dy}{dx}$-ஐ உள்ளடக்கிய சமன்பாட்டில் தொடக்க நிபந்தனைகளாக $x = x_1$ மற்றும் $y = y_1$ எனக் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின், அதன் எதிர் வகையிடலைக் கண்டு, அதில் அமைந்துள்ள தன்னிச்சை மாறிலியான c-ஐ $x = x_1$ மற்றும் $y = y_1$ எனப் பிரதியிட்டுக் காணலாம்.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 11.2

$x = 2$ எனும்போது $y = 10$ என்ற ஆரம்ப நிபந்தனையுடன் கூடிய $\frac{dy}{dx} = 2x$ எனும் சமன்பாட்டைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு குறிப்பிட்ட எதிர் வகையிடலைக் காண விழைகிறோம்.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமன்பாட்டின்படி,

$$\frac{dy}{dx} = 2x$$

05_11 Integral Calculus.indd 197 25-03-2019 13:52:34